

Projeto da cadeia ideal: extensômetro em ponte de Wheatstone

ECOM060 – Instrumentação Eletrônica · Fase 1, Entrega 01 · UFAL, 2026.2

Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Equipe G05: Carlos Vinicius, Pedro Resende e Nelson Moreira

R1. Princípio físico e classificação

O extensômetro de folha é uma grade metálica fina colada sobre a superfície da peça. Quando a peça se deforma, a grade acompanha a deformação: o condutor fica mais longo, sua seção diminui e a resistividade da liga muda um pouco (efeito piezorresistivo). Para pequenas deformações, o efeito combinado é uma variação relativa de resistência proporcional à deformação longitudinal ε :

$$\frac{\Delta R}{R_0} = GF \cdot \varepsilon \quad (1)$$

O fator do extensômetro GF reúne as parcelas geométrica e piezorresistiva; para a liga de constantan ele fica próximo de 2. A deformação é adimensional e é expressa em microdeformação ($1 \mu\varepsilon = 10^{-6}$).

Quanto à classificação, o extensômetro é um sensor **passivo**: não retira energia do mensurando para gerar o sinal, apenas altera uma resistência, que precisa ser excitada por uma fonte externa. Opera **por deflexão**, pois a informação é lida diretamente no desequilíbrio da ponte, proporcional à deformação, sem que algum braço seja reajustado para anular a saída a cada medida.

Como exemplo real da tecnologia foi adotado o extensômetro linear OMEGA SGD-3/350-LY11, de folha de constantan. Os valores usados no projeto estão na Tabela 1.

Parâmetro	Valor	Fonte
Resistência nominal R_0	350 Ω	[1]
Fator do extensômetro GF	2,0	[1], [2]
Tensão máxima de excitação	9,5 V _{rms}	[1]
Faixa de deformação adotada	0 a 2000 $\mu\varepsilon$	[1]

Tabela 1: Parâmetros do extensômetro OMEGA SGD-3/350-LY11.

R2. Especificação de projeto

A equipe pertence à família C, cuja figura de mérito para a ponte de Wheatstone é a sensibilidade, em mV/V por unidade do mensurando, calculada a partir do GF pesquisado. A configuração de menor sensibilidade é a ponte de $\frac{1}{4}$ (um único braço ativo), com $S = GF/4$ (dedução em R3). Esse valor é, portanto, a sensibilidade mínima que o projeto deve garantir:

$$S \geq S_{min} = \frac{GF}{4} = 0,500 \text{ (mV/V)/}\mu\varepsilon \quad \text{tolerância: } \pm 1 \%$$

Como restrição adicional, a excitação deve respeitar o limite de 9,5 V_{rms} do datasheet. O sinal de referência é uma varredura triangular de deformação de 0 a 2000 $\mu\varepsilon$ e de volta a 0, cobrindo toda a faixa adotada.

R3. Memória de cálculo

Na ponte da Figura 1, a excitação V_{ex} é aplicada entre os nós A e D, e a saída é a diferença entre as tensões dos dois divisores:

$$e_0 = V_B - V_C = V_{ex} \left(\frac{R_g}{R_1 + R_g} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \quad (2)$$

Para que a saída seja nula sem deformação ($\varepsilon = 0$, $R_g = R_0$), é preciso que $R_1 R_4 = R_3 R_0$. Escolhendo os três resistores fixos iguais a R_0 , a ponte fica equilibrada e com razão unitária entre braços, que é a condição de máxima sensibilidade para a ponte de $\frac{1}{4}$. Com $R_g = R_0(1 + x)$ e $x = GF \cdot \varepsilon$, a Eq. (2) fica:

$$\frac{e_0}{V_{ex}} = \frac{1+x}{2+x} - \frac{1}{2} = \frac{x}{2(2+x)} \quad (3)$$

Como x é muito menor que 1 (no fundo de escala, $x = 0,004$), o denominador pode ser aproximado por 4, o que dá a forma linear e a sensibilidade da ponte:

$$\frac{e_0}{V_{ex}} \approx \frac{GF \varepsilon}{4} \Rightarrow S = \frac{\partial(e_0/V_{ex})}{\partial \varepsilon} = \frac{GF}{4} = \frac{2,0}{4} = 0,5 \text{ mV/V por m}\varepsilon \quad (4)$$

A excitação foi fixada em $V_{ex} = 5 \text{ V CC}$, pouco mais da metade do limite do datasheet. A sensibilidade em mV/V não depende de V_{ex} ; a excitação define apenas o valor absoluto de e_0 e a potência dissipada no extensômetro. Os valores resultantes estão na Tabela 2.

Grandeza	Cálculo	Resultado
Resistores fixos	$R_1 = R_3 = R_4 = R_0$	350 Ω
Sensibilidade da ponte	$GF/4$	0,500 (mV/V)/m ε
ΔR no fundo de escala	$350 \cdot 2,0 \cdot 2000 \times 10^{-6}$	1,40 Ω (0,4 %)
e_0 no fundo de escala, Eq. (3)	$5 \cdot 0,004 / (2 \cdot 2,004)$	4,990 mV
e_0/V_{ex} no fundo de escala	$4,990 \text{ mV} / 5 \text{ V}$	0,998 mV/V
Corrente em cada braço	$5 \text{ V} / 700 \Omega$	7,14 mA
Potência no extensômetro	$I^2 R_0$	17,9 mW

Tabela 2: Valores de projeto da ponte de $\frac{1}{4}$.

A diferença entre a Eq. (3) e a forma linear é a não linearidade própria da ponte de $\frac{1}{4}$: no fundo de escala a saída exata fica 0,2 % abaixo da linear (4,990 mV contra 5,000 mV). Medida em relação à reta que liga os extremos, o desvio máximo ocorre no meio da faixa e vale cerca de 0,05 % do fundo de escala.

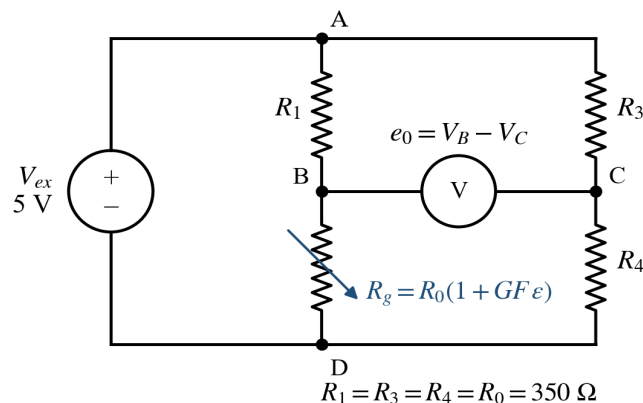


Figura 1: Ponte de Wheatstone de $\frac{1}{4}$ com o extensômetro no braço inferior esquerdo.

R3b. Justificativa da escolha

O problema do extensômetro é o tamanho da variação a medir: 1,4 Ω sobre 350 Ω no fundo de escala. Num divisor resistivo simples, essa variação aparece como alguns milivolts sobre um nível de repouso

de 2,5 V, ou seja, o sinal útil fica cerca de 500 vezes menor que o nível CC, e qualquer deriva da fonte seria lida como deformação. Na ponte, o segundo divisor (R_3 , R_4) gera exatamente esse nível de repouso e o subtrai; a saída parte de zero e responde apenas à variação de resistência. A mesma estrutura permite, mais adiante, colocar um extensômetro inativo no braço adjacente para cancelar o efeito da temperatura, que é a não idealidade atribuída à equipe para a Entrega 02.

Os demais circuitos do capítulo não resolvem essa etapa. Os amplificadores (inversor, diferencial, de instrumentação e síncrono) trabalham sobre uma tensão já existente: ligados diretamente ao extensômetro, amplificariam o nível de repouso junto com o sinal. O amplificador de instrumentação é o estágio natural *depois* da ponte, não um substituto dela. Os filtros atuam sobre o conteúdo em frequência e não convertem resistência em tensão. O laço de 4–20 mA é um meio de transmissão do sinal já condicionado, e aterramento e blindagem são práticas de redução de ruído, não circuitos de leitura.

R4. Implementação no TyphoonSim

A ponte foi montada no Schematic Editor com componentes elétricos (Figuras 2 e 3): fonte CC de 5 V, os três resistores de $350\ \Omega$ e um medidor de tensão entre os nós B e C, que fornece e_0 . O extensômetro foi representado por um resistor R_0 em série com uma fonte de tensão controlada de valor $\Delta R \cdot i$, em que i é a corrente medida no próprio braço e $\Delta R = R_0 \cdot GF \cdot \varepsilon$. Pela lei de Ohm, esse conjunto se comporta como uma resistência $R_0 + \Delta R$. Com isso, a tensão de saída é calculada pelo solver elétrico do simulador, e não por uma fórmula programada no modelo, o que torna a comparação de R5 independente da memória de cálculo.

O sinal de referência é uma onda triangular de 0,5 Hz, de 0 a 2000 $\mu\varepsilon$, com 2 s de simulação (uma subida e uma descida). As sondas registram a deformação, a resistência equivalente do extensômetro, e_0 em volts e e_0/V_{ex} em mV/V, esta última sobreposta à reta ideal $GF \cdot \varepsilon/4$ (Figura 4). Os parâmetros do modelo (R_0 , GF , V_{ex} , faixa) ficam no *model init* e são os mesmos da Tabela 2.

Para a verificação por pontos, o mesmo arquivo contém cinco pontes estáticas em que o extensômetro é substituído por um resistor fixo de valor $R_0(1 + GF \cdot \varepsilon_k)$, com $\varepsilon_k = 0, 500, 1000, 1500$ e $2000\ \mu\varepsilon$.

A simulação usa o solver DAE do TyphoonSim com passo máximo de 10 μs ; os blocos de sinal rodam a cada 100 μs . Com o passo máximo de 1 ms usado inicialmente, a realimentação da fonte controlada introduzia um atraso de cerca de 0,8 ms entre ε e e_0 (erro de até 6 μV); com 10 μs resta apenas o atraso de um passo dos blocos de sinal, discutido em R5.

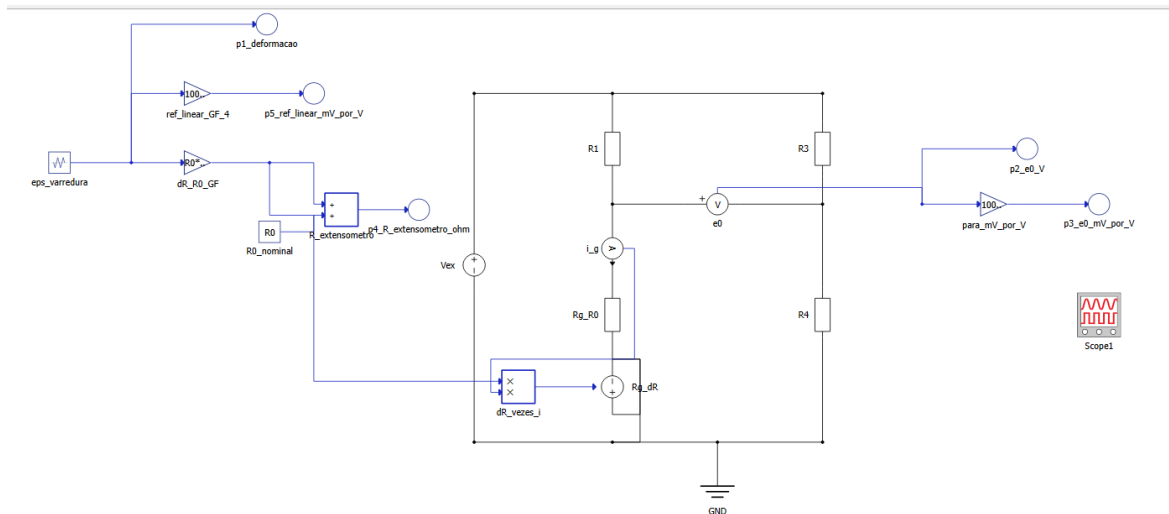


Figura 2: Modelo *ponte_wheatstone_extensometro.tse* no Schematic Editor: varredura de deformação (à esquerda), ponte com o extensômetro no braço esquerdo ($R_g R_0 + R_g dR$) e sondas de saída.

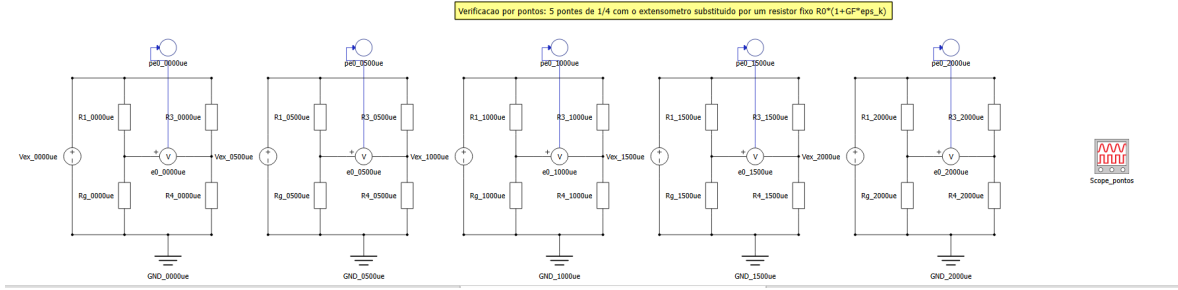


Figura 3: Pontes estáticas usadas na verificação por pontos, com $R_g = R_0(1 + GF \cdot \epsilon_k)$.

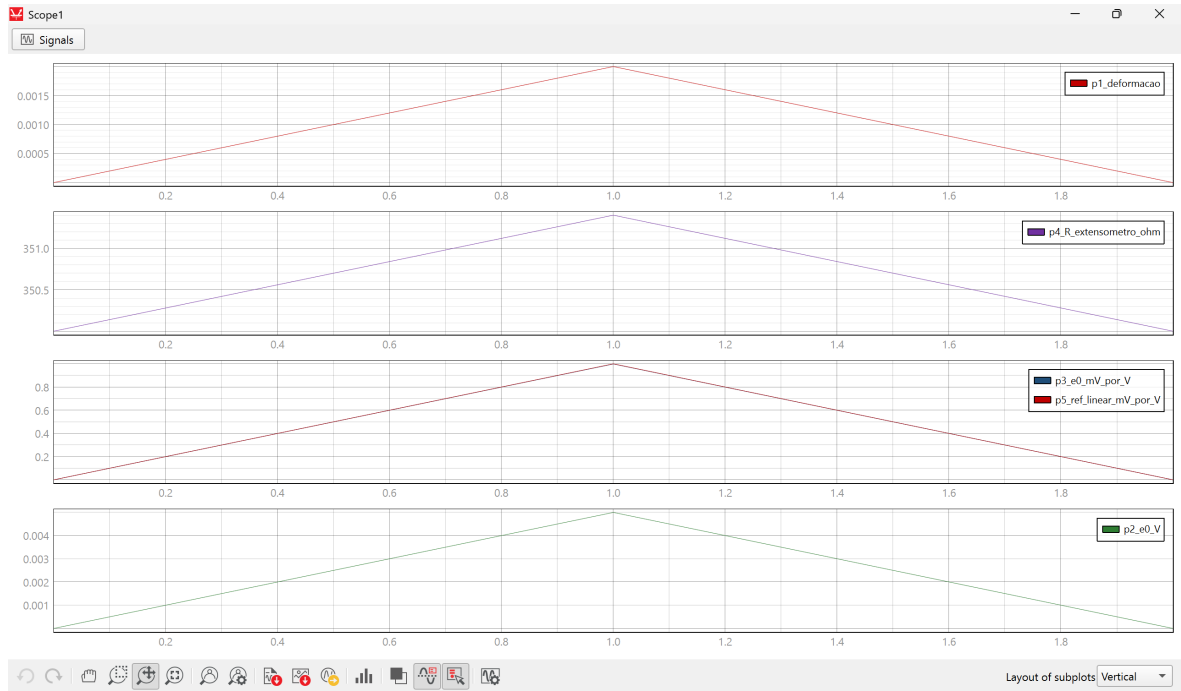


Figura 4: Scope do TyphoonSim durante a varredura. De cima para baixo: deformação, resistência do extensômetro, e_0/V_{ex} sobreposta à reta $GF \cdot \epsilon/4$ e e_0 em volts.

R5. Verificação

Os dados dos Scopes foram exportados do TyphoonSim em CSV e comparados com a Eq. (3). Na varredura (Figura 5), a saída chega a 4,989 mV em 2000 $\mu\epsilon$ e a diferença para a equação fica em 0,5 μV (0,01 % do fundo de escala). Essa diferença é constante e troca de sinal no pico da varredura, quando ϵ passa a diminuir: corresponde a um atraso de um passo (100 μs) da cadeia de sinal que alimenta a fonte controlada, e não a um erro do circuito. As curvas de subida e de descida coincidem, como se espera de um sensor ideal de ordem zero.

Nas cinco pontes estáticas (Tabela 3), a diferença para a Eq. (3) fica abaixo de 0,01 μV , o que confirma que o circuito montado corresponde à memória de cálculo.

ϵ [$\mu\epsilon$]	e_0 teórico [mV]	e_0 TyphoonSim [mV]	e_0/V_{ex} [mV/V]	Diferença [μV]
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
500	1,2494	1,2494	0,2499	0,000
1000	2,4975	2,4975	0,4995	0,000
1500	3,7444	3,7444	0,7489	0,000
2000	4,9900	4,9900	0,9980	0,000

Tabela 3: Saída das pontes estáticas no TyphoonSim comparada à Eq. (3), $V_{ex} = 5 \text{ V}$.

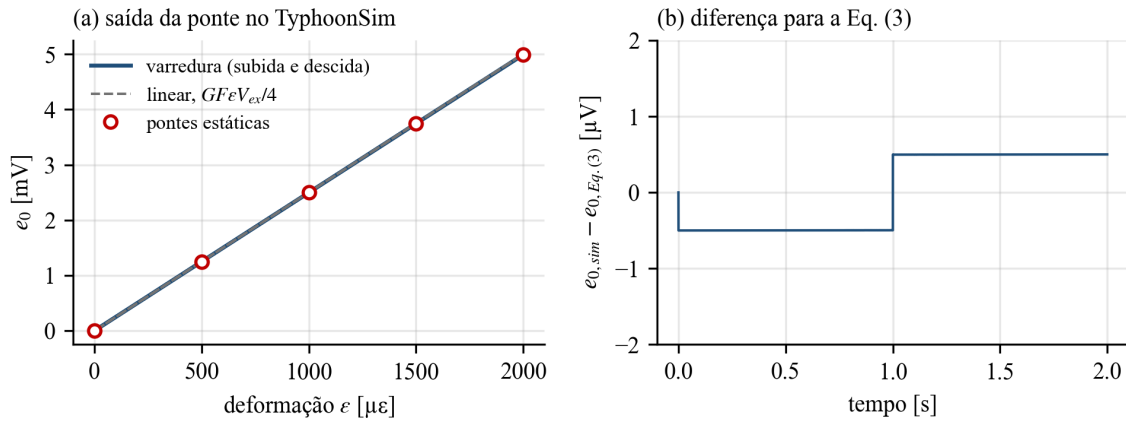


Figura 5: Dados exportados do TyphoonSim. (a) e_0 na varredura e nas pontes estáticas, com a reta linear. (b) Diferença entre a saída simulada e a Eq. (3) ao longo do ensaio.

Com a tolerância de $\pm 1\%$ declarada em R2 ($S \geq 0,495$ (mV/V)/mε), o resultado é:

Grandeza	Alvo (R2)	Obtido	Desvio	Atende
S inicial, pontes (0–500 $\mu\epsilon$)	$\geq 0,500$	0,4998	–0,05 %	sim
S secante, pontes (0–2000 $\mu\epsilon$)	$\geq 0,500$	0,4990	–0,20 %	sim
S ajustada, varredura (subida)	$\geq 0,500$	0,4990	–0,20 %	sim
S ajustada, varredura (descida)	$\geq 0,500$	0,4990	–0,20 %	sim
Não linearidade (reta terminal)	–	0,050 % FE	–	–
Excitação	$\leq 9,5$ V	5 V	–	sim

Tabela 4: Verificação da especificação. Sensibilidades em (mV/V)/mε.

A sensibilidade medida fica entre 0,499 e 0,500 (mV/V)/mε. A pequena queda ao longo da faixa vem da não linearidade intrínseca da ponte de $\frac{1}{4}$ prevista em R3 e está dentro da tolerância. A excitação de 5 V respeita o limite do fabricante. A cadeia ideal atende à especificação da família C.

Se fosse necessária uma sensibilidade maior, a meia ponte (dois braços ativos) levaria S a 1,0 (mV/V)/mε e a ponte completa a 2,0 (mV/V)/mε, com a vantagem adicional de eliminar a não linearidade observada acima.

Referências

- [1] OMEGA ENGINEERING. *Precision Linear Pattern Strain Gages – SGD Series*. Datasheet SGD_LINEAR1-AXIS. Disponível em: assets.omega.com. Acesso em: 25 set. 2026.
- [2] OMEGA ENGINEERING. *Strain Gage Technical Data*. Disponível em: omega.co.uk/techref. Acesso em: 25 set. 2026.
- [3] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson, 2013.